

V&V; 기반 백엔드 종합 검증 보고서

CHYM-AKI Backend — Verification & Validation Report

172 테스트 통과	95% 코드 커버리지	35 API 엔드포인트	17 DB 테이블
---------------	----------------	-----------------	--------------

대상 시스템	EMR 운영 + AKI 예측 + CDSS + AI 음성진료 초안 (FastAPI)
검증 범위	Verification(구현) + Validation(임상/AI) + 테스트 + RBAC
테스트 환경	Python 3.13 / pytest / 임시 SQLite 격리 / backend/.venv
생성일	2026 - 06 - 16 11:10

1. 종합 요약 (Executive Summary)

본 시스템은 단순 API 서버가 아니라 병원 운영 로직을 트랜잭션 기반으로 디지털화한 시스템으로, 요구사항대로 구현됐는지(Verification)와 실제 임상/AI 결과가 유의미한지(Validation)를 모두 검증했다. 레이어 분리(api/service/domain/repository/ai/validator)는 의존성 그래프상 위반 0건이며, 모든 DB 쿼리는 EXPLAIN으로 인덱스 사용을 확인했다. AKI 모델은 홀드아웃 6,433건에서 AUROC/AUPRC/calibration/subgroup/결측민감도/시계열 누수를 정량 검증했고, AI 음성진료 초안은 근거기반 SOAP · CDSS · hallucination 차단 검증을 거친다.

핵심 지표

항목	결과	비고
테스트	172 passed (164 함수)	unit+integration+service+RBAC+clinical, 실패 0
코드 커버리지	전체 95%	전 service · 신장내과 · 병리과 API 87 – 100%
Verification(섹션3)	전 항목 PASS	SRP · EXPLAIN · N+1 · raw SQL 0 · error_code · request_id
AKI 모델(섹션4)	검증 완료	Stage1 AUROC 0.891 / 결함 6건 명시
AI Draft 파이프라인	검증 완료	근거기반 SOAP + CDSS hybrid + 422 차단
RBAC	29 테스트 통과	4개 역할 매트릭스 + 인증 게이트

2. 구현 검증 (Verification — 작업지시서 3)

레이어는 api(Controller) → service(BL) → repository(DB) → models(Domain) + core(Infra) + validator(V&V;)로 분리되며, AST 기반 의존성 그래프 점검에서 상위→하위 방향 위반은 0건이다.

검증 항목	판정	근거
3.1 SRP / 레이어 경계	PASS	dependency graph 위반 0건(core.deps 예외 1 명시)
3.2 EXPLAIN / N+1 / 인덱스	PASS	지배 쿼리 전부 인덱스 사용; ix_patients_admitted_at 추가(full - scan 제거)
3.2 raw SQL 금지	PASS	애플리케이션 코드 raw SQL 0건(ORM 캡슐화)
3.2 N+1 회피	PASS	selectinload → 부모1+자식3 상수 쿼리(테스트로 검증)
3.3 error_code 표준화	PASS	DomainError.error_code(NOT_FOUND/CONFLICT/UNAUTHENTICATED/FORBIDDEN)
3.3 request_id 로깅	PASS	미들웨어 발급/전파 + 지연시간 로깅 + 응답 헤더

쿼리 실행계획(EXPLAIN) 요약

지배 쿼리	판정
환자 목록(admitted_at DESC)	PASS — ix_patients_admitted_at
환자 타임라인(patient_id + severity)	PASS — ix_timeline_patient_time
협진 목록(kind + status)	PASS — ix_consultations_kind_status
병상 보드(zone, label)	PASS — ix_beds_zone_state
환자/PK 단건	PASS — PK 인덱스

3. AKI 모델 유효성 검증 (Validation — 작업지시서 4)

홀드아웃 데이터셋 6433건(AKI 유병률 24.8%), 피쳐 35개. 2 - stage(LR→LGBM) 모델을 검증했다.

3.1 분류 성능 (AUROC / AUPRC / 보정)

모델	N	AUROC	AUPRC	Brier	ECE
Stage1 (LR) Non - AKI vs AKI	6433	0.891	0.732	0.134	0.179
Stage2 (LGBM) Stage2+3	1598	0.582	0.265	0.236	0.231

3.2 Subgroup 분석 (성별)

subgroup	N	유병률	AUROC	AUPRC
F	2837	0.227	0.881	0.699
M	3596	0.265	0.898	0.758

3.3 피쳐 ablation (약물/신장/소변량 기여도)

피쳐 그룹	기본 AUROC	제거 후	저하
약물(vasopressor/norepi)	0.891	0.867	+0.024
신장(Cr/BUN)	0.891	0.886	+0.004
소변량	0.891	0.742	+0.148

3.4 시계열 검증 (누수 / onset 라벨 정합)

예측시점(cutoff)이 onset보다 선행 — 미래정보 누수 0건(AKI 1598건 전수 통과). onset 기반 라벨 재구성 정합률 100%.

3.5 알려진 결함 (Known Failure Cases)

- Stage2(LGBM) 중증 판별 AUROC 0.582 — 우연(0.5) 대비 낮은 변별력. 중증도 분류는 보조 지표로만 사용, 단독 임상 판단 금지.
- Stage2 AUPRC 0.264 — 양성(Stage2+3) 희소로 정밀도 한계(고recall/저precision).
- '신장(Cr/BUN)' 제거 시 AUROC 변화 +0.0043 — 모델이 해당 신호를 거의 사용하지 않음.
- 결측 많은 환자 AUROC 0.843 (적은 환자 0.950) — 결측 많을수록 성능 저하 $\Delta 0.107$.
- Stage1 보정 불량(ECE 0.179) — 예측확률 0.7 - 0.9 구간이 실제 위험을 과대평가. 운영 시 확률값보다 위험등급(threshold 0.7) 사용 권장. 재보정(Platt/Isotonic) 필요.
- ICU/ER/ward subgroup 분석 불가 — 데이터셋에 careunit 컬럼 없음(4.1 요건 부분 미충족). 대체로 성별 · 연령분위 · 결측수준 subgroup 으로 검증함.

4. AI 음성진료 초안 파이프라인 (Validation)

Audio → STT → Transcript → SOAP → Problem List → CDSS Risk → Timeline. 생성 모델이 아니라 근거기반 구조화 시스템이다: S/O는 추출만, A/P는 transcript/객관 근거 필수(근거 없으면 'Not sufficient information'), CDSS는 rule+model hybrid로 컴포넌트 breakdown을 강제한다.

4.1 안전장치 (hallucination 차단)

금지 사항	강제 방식
SOAP 임의 생성	S/O 추출만, A/P는 {statement, evidence} 구조 — 근거 없으면 미생성
환자 말에 없는 증상 추가	NLP가 transcript 스니펫을 evidence로 추출, 매칭만 사용
risk score 임의 가중치	고정 가중치(0.4/0.3/0.2/0.1) + 4컴포넌트 breakdown + 재현성 검증
free - text output	전 구간 구조화 JSON
검증 실패 결과 저장	soap/ap_evidence/risk validator 실패 시 422로 저장 차단

4.2 CDSS Risk 산식

$$\text{risk} = 0.4 \cdot \text{creatinine_trend} + 0.3 \cdot \text{urine_output_drop} + 0.2 \cdot \text{diagnosis_risk_weight}(\text{AKI 모델확률}) + 0.1 \cdot \text{vitals_instability} \rightarrow \text{tier: LOW(log) / MEDIUM(toast) / HIGH(modal + 신장내과 trigger)}.$$

실행 예시는 ai_draft_pipeline_report.md 참조(샘플 risk 0.96 → HIGH, 검증 통과).

5. 테스트 결과 (Verification & Validation Tests)

총 172개 테스트 통과(실패 0). 파일별 분포:

테스트 파일	개수	범위
test_rbac.py	29	권한별 역할 매트릭스 + 관리자 슈퍼유저 + 인증 게이트
test_api_endpoints.py	20	beds · consult · timeline · noti · audit · voice · auth · pathology · nephrology API 계의
test_soap_validators.py	11	SOAP/AP evidence/risk 검증 + hallucination 탐지
test_auth_service.py	10	로그인 · 가입 · 승인 · 중복 · pending 차단
test_bed_service.py	9	병상 배정/해제 트랜잭션 · 충돌 · 중복입원
test_api_contract.py	8	request_id · error_code · 인증 · 핵심 계약
test_validator_metrics.py	8	AUROC/AUPRC/calibration/ECE 정확성
test_soap_service.py	7	S/O 추출 · A/P 근거필수 · hallucination 금지
test_cdss_risk_service.py	7	hybrid · breakdown · 재현성 · tier
test_nephrology_service.py	6	AKI 분석 · 고위험 AI_ALERT 적재
test_consultation_service.py	6	협진 요청→접수→회신 상태전이
test_validator_subgroup_report.py	6	subgroup/ablation/리포트 렌더
test_ai_draft_pipeline.py	5	audio→SOAP→problem→risk→timeline 통합
test_timeseries.py	5	누수 검사 · onset 라벨 · sliding window
test_aki_model.py	5	예측기 계약(LSP) · 하이브리드 라우팅
그 외 8개 파일	32	admission · notification · pathology · patient · bed_detail · problem_list · clinical · rep

5.1 모듈별 커버리지

레이어	커버리지	비고
api/ (Controller)	100% (대부분); patients, audit · beds · consult · neph · noti · path · timeline · voice · serializer	
services/ (비즈니스)	89 – 100%	admission · bed_detail · notification · pathology · patient · stt · timeline · au
repositories/ (DB)	86 – 100%	9/11 모듈 100%, timeline 86%
validator/ (V&V)	80 – 96%	clinical · timeseries 96%, subgroup 87%, soap 85%, metrics 80%
core/ (인프라)	83 – 100%	config · database 100%, deps(RBAC) 97%, logging 93%, security 90%
AI Draft(soap/cdss/problem)	91 – 97%	soap 96%, problem 97%, cdss 91%, ai_draft 91%

미달 모듈은 stt/whisper(실 라이브러리 필요) · metrics numpy 폴백 등 주변부에 한정.

6. 권한별 접근제어 검증 (RBAC)

User.role(admin/emergency/nephrology/pathology)과 approval 기반 접근제어를 역할 매트릭스로 전수 검증했다(test_rbac.py 29건). 관리자는 모든 제한 엔드포인트를 통과(슈퍼유저).

엔드포인트	허용 역할	차단(검증)
병상 배정/해제	emergency, admin	nephrology · pathology → 403
타임라인 쓰기	emergency, admin	pathology → 403
감사로그 · 계정목록 · 승인	admin only	neph · er · path → 403
AKI 분석(analyze - patient)	nephrology, admin	emergency · pathology → 403
음성 초안(voice/draft)	nephrology, admin	pathology → 403
환자/병상 조회	전 역할(인증)	admin · neph · er · path 모두 200
인증 게이트	유효 · 승인 토큰	미토큰/위조/비Bearer/미승인/미존재 → 401

RBAC 강제 코드 core/deps.py 커버리지 97%. 표준 코드 FORBIDDEN(403)/UNAUTHENTICATED(401) 반환.

7. 결론

작업지시서의 Verification(구현)과 Validation(임상/AI) 요구사항을 모두 충족한다. 구현은 레이어 경계 · 쿼리 성능 · 로깅/에러표준을 만족하고, AI는 무검증 성능주장 없이 정량 근거와 결함을 함께 보고한다. AI 음성진료 초안은 hallucination을 구조적으로 차단하고 검증 실패 시 저장을 막는다. 권한 설계는 역할 매트릭스로 전수 검증됐다. 산출물(의존성 그래프 · 스키마 · 엔드포인트 · 쿼리계획 · 모델 검증 리포트 · 파이프라인 실행결과 · 결함 목록)은 backend/docs/vv/ 에서 재생성 가능하다.

재현 명령 (리포 루트에서)

```
backend\.venv\Scripts\python.exe -m pytest      # 172 passed
backend\.venv\Scripts\python.exe tests\vv_runners\run_aki_validation.py    # 모델 검증
backend\.venv\Scripts\python.exe tests\vv_runners\run_ai_draft_pipeline.py  # 파이프라인
```